# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SISTEMA DE PORTA PALETES EASYTOQUE

**Projeto:** Estrutura de Armazenagem Vertical – Duas Fileiras
**Cliente:** VerticalParts – Gestão de Almoxarifado
**Data:** 01 de fevereiro de 2026
**Responsável:** Gelson – Gerência de Projetos e Processos

---

## 1. RESUMO EXECUTIVO

Este documento especifica o sistema completo de porta paletes modelo Easytoque A400xL230xP100 com 3 níveis e capacidade de 1.000 kg por nível, distribuído em duas fileiras paralelas para otimização do espaço de armazenagem[1].

O sistema contempla **19 módulos totais** (2 fileiras independentes) com altura de 4,00 metros, profundidade de 1,00 metro e vãos de 2,30 metros, totalizando elevada capacidade de armazenagem vertical com acesso por empilhadeira[1].

---

## 2. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

### 2.1 Configuração Geral

| Descrição | Fileira Esquerda | Fileira Direita | Total |
|---|---|---|---|
| Módulos Iniciais | 1 unidade | 1 unidade | 2 |
| Módulos Complementares | 8 unidades | 9 unidades | 17 |
| Total de Módulos | 9 módulos | 10 módulos | 19 |
| Comprimento Aproximado | 20,70 m | 23,00 m | -- |

Table 1: Distribuição dos módulos por fileira

**Observação:** Cada módulo corresponde a um vão útil de aproximadamente 2,30 m entre montantes, adequado para palete padrão com folga operacional[1].

### 2.2 Especificação dos Módulos

**Modelo de referência:**

- Porta Paletes Inicial A400xL230xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível[1]
- Porta Paletes Complementar A400xL230xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível[2]

**Características Técnicas Comuns:**

- Altura (A): 4.000 mm (4,00 metros)
- Largura útil do vão (L): 2.300 mm (2,30 metros)

- Profundidade (P): 1.000 mm (1,00 metro)
- Capacidade por nível: 1.000 kg (carga uniformemente distribuída)
- Número de níveis: 3 níveis de armazenagem (P+3)
- Capacidade total por módulo: 3.000 kg (3 níveis × 1.000 kg)

**Diferença entre Inicial e Complementar:**

- **Módulo Inicial:** estrutura independente com 2 montantes verticais[1]
- **Módulo Complementar:** compartilha 1 montante com o módulo anterior, utilizando apenas 1 montante adicional[2]

---

# 3. QUANTITATIVO DE COMPONENTES

## 3.1 Montantes Verticais (Colunas)

**Especificação:** Montante em aço carbono estrutural, altura 4.000 mm, com perfurações para encaixe de longarinas, acabamento em pintura eletrostática[2].

| Componente | Fileira Esquerda | Fileira Direita | Total Geral |
|---|---|---|---|
| Montantes 4,00 m | 10 unidades | 11 unidades | 21 unidades |

Table 2: Quantitativo de montantes verticais

**Cálculo da quantidade:**

- Fileira Esquerda: 1 inicial (2 montantes) + 8 complementares (8 montantes) = 10 montantes
- Fileira Direita: 1 inicial (2 montantes) + 9 complementares (9 montantes) = 11 montantes
- Total: 21 montantes de 4,00 metros

**Observação Crítica:** Proposta anterior considerou montantes de 2,00 m, o que é incompatível com 3 níveis de armazenagem; o projeto exige montantes de 4,00 m[3].

## 3.2 Longarinas Horizontais (Vigas de Sustentação)

**Especificação:** Longarina em aço carbono, comprimento compatível com vão de 2,30 m (aprox. 2.286 mm), capacidade 1.000 kg por par (nível), acabamento em pintura eletrostática laranja[1].

| Componente | Fileira Esquerda | Fileira Direita | Total Geral |
|---|---|---|---|
| Longarinas 1.000 kg | 54 unidades | 60 unidades | 114 unidades |

Table 3: Quantitativo de longarinas horizontais

**Cálculo da quantidade:**

- Cada módulo possui 3 níveis
- Cada nível requer 2 longarinas (par)
- Fileira Esquerda: 9 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 54 longarinas

- Fileira Direita: 10 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 60 longarinas
- Total: 114 longarinas de 1.000 kg

**Referência de preço:** Longarina avulsa (proposta anterior): R$ 155,00 por unidade (mantido como parâmetro de mercado)[4].

---

# 4. LAYOUT E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

## 4.1 Arranjo em Planta Baixa (Formato em "L")

O sistema será disposto em duas fileiras formando um "L", com corredor de circulação central para empilhadeiras e movimentação de paletes[5].

**Características do Layout:**

- Fileira Esquerda: 9 módulos contínuos, comprimento aproximado 20,70 m
- Fileira Direita: 10 módulos contínuos, comprimento aproximado 23,00 m
- Corredor central: largura mínima recomendada de 3,00 m (ajustar conforme empilhadeira)[6]
- Profundidade de cada fileira: 1,00 m
- Altura total das estruturas: 4,00 m

## 4.2 Espaços Reservados para Imagens

No documento PDF final, serão inseridas as seguintes imagens geradas no SketchUp e obtidas do fornecedor:

1. Vista do chão de fábrica (layout geral em planta baixa)
2. Vista isométrica (ISO) do conjunto completo em "L"
3. Vista superior (top view) destacando corredores e comprimentos das fileiras
4. Vista lateral esquerda
5. Vista lateral direita
6. Imagem do produto inicial Easytoque (frontal)
7. Imagem do produto complementar Easytoque (perspectiva)
8. Detalhe técnico dos componentes

**[Espaço reservado para inserção das 8 imagens técnicas]**

---

# 5. ORÇAMENTO E ANÁLISE DE CUSTOS

## 5.1 Composição de Preços (Valores Easytoque – Referência)

Valores informados para o modelo A400xL230xP100 – 3 níveis 1.000 kg[2]:

| Item | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Porta Paletes Inicial A400xL230xP100 | 2 | R$ 2.429,90 | R$ 4.859,80 |
| Porta Paletes Complementar A400xL230xP100 | 17 | R$ 1.699,90 | R$ 28.898,30 |
| **Subtotal Sistema Completo** | **19** | -- | **R$ 33.758,10** |

Table 4: Orçamento base do sistema completo

**Observação:** Os valores acima referem-se aos conjuntos completos, incluindo montantes de 4,00 m, longarinas de 1.000 kg e travamentos necessários para cada módulo[2].

### 5.2 Análise da Proposta Anterior (Componentes Avulsos)

Proposta anterior (para comparação):

| Componente | Qtd | Valor Unit. | Observação |
|---|---|---|---|
| Longarina 1.000 kg | 114 | R$ 155,00 | Valor compatível |
| Montante 2,00 m | 21 | R$ 345,00 | Altura incorreta |

Table 5: Análise crítica da proposta anterior

**Pontos Críticos:**

- Altura de montante 2,00 m é insuficiente para 3 níveis de armazenagem; necessário 4,00 m[3]
- Custo real de montante 4,00 m deve ser superior ao informado, exigindo nova cotação específica
- Recomenda-se solicitar ao fornecedor uma nova proposta baseada na presente especificação (21 montantes de 4,00 m e 114 longarinas 1.000 kg), para comparar o custo de conjuntos completos versus componentes avulsos[5]

---

## 6. NORMAS E CONFORMIDADE TÉCNICA

O projeto deve observar as principais normas de armazenagem e estruturas metálicas:

- **NBR 15524** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Requisitos de segurança[7]
- **NBR 15525** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Dimensões[7]
- **NBR 8800** – Projeto de estruturas de aço[7]
- **NR-11** – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais[7]

**Requisitos mínimos de segurança:**

- Fixação dos montantes ao piso com chumbadores dimensionados[5]

- Identificação visível da capacidade de carga por nível[5]
- Inspeções periódicas da integridade estrutural e treinamento de operadores

---

## 7. PRÓXIMOS PASSOS

1. Validação interna desta especificação pela diretoria
2. Emissão de solicitação de cotação formal para fornecedores (incluindo China), anexando este documento e as imagens do layout
3. Comparação de propostas baseadas em: preço total, prazo de entrega, certificações e garantia
4. Aprovação da melhor proposta e liberação para aquisição e instalação

---

## REFERÊNCIAS


[1] Easytoque. (2026). Porta Paletes Inicial A400xL230xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível. https://easytoque.com.br/produto/porta-paletes-inicial-a400xl230xp100-3-niveis-1-000-kg-por-nivel/

[2] Easytoque. (2026). Porta Paletes Complementar A400xL230xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível. https://easytoque.com.br/produto/porta-paletes-complementar-a400xl122xp100-3-niveis-1-000-kg-por-nivel/

[3] Perplexity AI. (2026). Análise de altura de montantes para porta paletes. https://www.perplexity.ai/search/82fa0ffc-f644-432a-9a92-42b0f20b13ed

[4] Perplexity AI. (2026). Cotação de componentes para porta paletes. https://www.perplexity.ai/search/29319ce8-2c24-4bb7-bb20-4accd124dadd

[5] Mecalux. (2026). Prateleiras e estruturas de estoque industrial – Porta paletes. https://www.mecalux.com.br/prateleiras-estruturas-estoque-industrial/porta-paletes-pallet

[6] Exponencial. (2026). Como dimensionar corretamente um sistema de porta paletes. https://blog.exponencial.com.br/como-dimensionar-corretamente-um-sistema-de-porta-paletes/

[7] Portal VMI. (2026). Conheça as normas da ABNT para armazenagem. https://blog.portalvmi.com.br/conheca-as-normas-da-abnt-para-armazenagem/